RESUMEN COMPLETO: AGRUPAMIENTOS DE CONDUCTORES

NBR 5410 - Basado en Apuntes y Documentación Técnica

---

1. REGLAS FUNDAMENTALES

A) Regla del 30% (Optimización)

- **Si un conductor lleva ≤ 30% de su capacidad**, puede ser **desconsiderado** del cálculo de agrupamiento
- **Ventaja**: El resto del grupo obtiene un factor menos restrictivo
- **Aplicación común**: Instalaciones residenciales con circuitos de diferentes cargas

B) Factor de Corrección Base

Fa = 0,86 para circuitos trifásicos con neutro desequilibrado (4 conductores cargados)

C) Conductores que NO se Contabilizan

- **PE (Tierra de protección)**: Nunca se considera
- **Neutro equilibrado**: No se cuenta como conductor cargado
- **Separación ≥ 2 diámetros**: No requiere factor de agrupamiento

---

2. CONVERSIÓN DE CONDUCTORES A CIRCUITOS

Tabla de Conversión Básica

Tipo de Circuito	Conductores Cargados	Conversión
① 2 conductores → Monofásico	2 conductores	N/2 = circuitos
② 3 conductores → Trifásico	3 conductores	N/3 = circuitos
③ Trifásico con N equilibrado	3 conductores	N/3 = circuitos
④ Trifásico con N desequilibrado	4 conductores	N/4 = circuitos
⑤ Trifásico + N + PE	4 conductores*	N/4 = circuitos

*PE no se cuenta, pero el neutro desequilibrado sí

---

3. FACTORES DE AGRUPAMIENTO POR TIPO DE INSTALACIÓN

3.1 INSTALACIONES EN UNA SOLA CAMADA

Circuitos	En Haz/Ducto	Bandeja Ciega	Techo	Bandeja Perforada	Soportes
1	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00
2	**0,80**	**0,85**	0,81	**0,88**	**0,87**
3	**0,70**	**0,79**	0,72	**0,82**	**0,82**
4	**0,65**	**0,75**	0,68	**0,77**	**0,80**
5	0,60	0,73	0,66	0,75	0,80
6	0,57	0,72	0,64	0,73	0,79
8	0,52	0,71	0,62	0,72	0,78
≥20	0,38	-	-	-	-

3.2 INSTALACIONES EN MÚLTIPLES CAMADAS

Camadas	2 circ/camada	3 circ/camada	4-5 circ/camada	6-8 circ/camada
2	**0,68**	**0,62**	**0,60**	**0,58**
3	**0,62**	**0,57**	**0,55**	**0,53**
4-5	0,60	0,55	0,52	0,51
≥9	0,56	0,51	0,49	0,48

3.3 CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS

Circuitos	Sin Separación	1 Diámetro	0,125m	0,25m	0,5m
2	**0,75**	**0,80**	**0,85**	**0,90**	**0,90**
3	**0,65**	**0,70**	**0,75**	**0,80**	**0,85**
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80

---

4. FÓRMULA PARA SECCIONES DIFERENTES

Cuando No Aplican las Tablas Estándar

$F = 1/\sqrt{N}$

Donde:

- **F** = Factor de corrección
- **N** = Definición según tipo de instalación:
  - **Cables unipolares**: N = número de circuitos
  - **Cables multipolares**: N = número de cables

Aplicación: Cuando hay mezcla de secciones muy diferentes y no es viable un cálculo específico.

---

5. CONDICIONES DE VALIDEZ (NBR 5410)

5.1 Temperaturas de Referencia

- **Líneas no subterráneas**: 30°C ambiente
- **Líneas subterráneas**: 20°C del suelo
- **Resistividad térmica del suelo**: 2,5 K·m/W

5.2 Condiciones de Aplicación

- **Cargas al 100%**: Los factores asumen carga completa permanente
- **Cables similares**: Secciones dentro de 3 rangos normalizados consecutivos
- **Dispersión**: ±5% de variación en los valores tabulados
- **Conductores de cobre**: Con aislaciones PVC, EPR o XLPE

5.3 Limitaciones

- No consideran radiación solar ni otras radiaciones infrarrojas
- Para condiciones especiales usar NBR 11301 o IEC 60287
- Factores válidos para régimen continuo

---

6. REFERENCIAS TÉCNICAS

- **NBR 5410:2004** - Tablas 42, 43, 44, 45
- **Catálogo INPACO** - Tablas 7, 8, 9
- **Manual de Instalaciones Eléctricas Industriales** - Tablas 3.15-3.19

Este resumen consolida todos los conceptos fundamentales para aplicar correctamente los factores de agrupamiento en cualquier tipo de instalación eléctrica de baja tensión.